EVIDENCE FIRST / CHEMISTRY · QPU · OPTIMIZATION · QML

파동함수는 재사용하고 비용 경계는 숨기지 않는다

기하 의존 분자상태, spin-adapted 회로, 실제 QPU와 에뮬레이터를 분리한 일일 양자 연구 브리핑

오늘의 한 문장

분자 기하 사이에서 파동함수를 재사용한 고전 NNQS가 N2 grid의 GPU 비용을 25.8배 줄였지만, 오늘의 실제 QPU 증거는 18큐비트 동역학과 300-shot 디코더 검증에 한정된다.

발행일 2026-10-01

검토 범위 9월 29일 신규 원문 · 동료평가 저널 · Gmail · 산업 · 공개 소셜 신호

Executive Summary

최신 배치에서는 “재사용”과 “선택적 계산”이 공통 전략이었다. 분자 NNQS는 geometry마다 다시 최적화하는 비용을 줄였고, qLDPC 디코더는 어려운 syndrome에만 깊은 search를 배정했다. 다만 실제 QPU, 고전 GPU, statevector/MPS emulator, 무잡음 회로 계산의 성과를 같은 속도지표로 합칠 수는 없다.

프리프린트 · 고전 GPU

기하 의존 foundation NNQS

N2의 query MAE를 orbital alignment로 34-37 mHa에서 0.049-0.085 mHa로 낮췄다. 161-point grid의 추정 GPU 비용은 독립 최적화보다 25.8배 작았다.

프리프린트 · 무잡음 계산

exact-spin 분자회로 최소 생성자

고정 N,S,MS 공간의 표현력을 보장하는 최소 연산을 규명했다. TME 사례는 tUPS보다 compiled CNOT이 58.8% 적었지만 실제 QPU · shots · noise는 없다.

프리프린트 · 실제 QPU

18큐비트 quasiperiodic ladder

ibm_boston에서 10,000 shots/점으로 localization-재진입 신호를 복원했다. tensor-network circuit compression과 particle-sector post-selection이 필수였다.

프리프린트 · 에뮬레이터

neutral-atom routing oracle

statevector/MPS emulator와 고전 column generation을 결합했다. warm-start+post-processing 뒤 <1% gap이지만 실제 neutral-atom QPU 결과는 아니다.

프리프린트 · 시뮬레이션+QPU

adaptive qLDPC decoding

주 성능은 [[144,12,12]] noise simulation이다. Quantinuum H2의 300-shot 소형 실험에서는 깊은 search가 3건을 구하고 3건을 망쳐 오류율이 그대로였다.

동료평가 저널 · 수치 시뮬레이션

noise-enhanced analog kernel

Scientific Reports 게재본은 Rydberg analog/hybrid kernel을 계산했다. simulated noise의 개선은 실제 장치 가속이나 광범위한 고전 ML 우위를 입증하지 않는다.

Deep Dive ① 분자 파동함수 재사용과 OLED

1 Foundation NNQS: geometry마다 처음부터 풀지 않는다

- 하나의 autoregressive neural-network quantum state가 sparse anchor geometry에서 ground-state 계열을 학습하고, 새 geometry에서는 추가 최적화 없이 wavefunction을 출력한다. 실제 QPU가 아니라 A100/V100 GPU 기반 고전 variational 계산이다.
- orbital identity와 phase를 geometry 사이에서 정렬하자 N2의 untrained-query MAE가 세 seed에서 34-37 mHa에서 0.049-0.085 mHa로 줄었다. N2, CO, H4 모든 query point에서 chemical accuracy를 보고했다.
- 약 1 mHa 목표에서 frozen evaluation은 geometry당 독립 최적화보다 986배 저렴했다. 161-point N2 grid의 총비용은 1.644 A100 GPU-hour, 추정 end-to-end 절감은 25.8배다. CPU orbital/integral preparation은 이 회계에서 제외됐다.

OLED·SID 연구와 닮은 지점

사용자의 SID 연구처럼 “geometry 또는 재료군을 가로지르는 표현 재사용”이 계산량을 줄이는 핵심이다. OLED로 옮기려면 S0/T1 또는 여러 excited state를 동시에 정렬하고, state crossing·SOC·ECP·환경·vibronic coupling에서 orbital correspondence가 유지되는지 별도 검증해야 한다. 현재 논문은 같은 분자·고정 basis/전자수의 ground-state 경로이므로 emission energy나 수명 예측으로 바로 일반화할 수 없다.

2 Exact spin symmetry: 회로 표현력의 사각지대 제거

- spin-independent orbital rotation만으로는 고정 N,S,MS 공간의 모든 상태에 도달하지 못한다. interior sector에서는 두 orbital 사이 singlet-pair transfer가 충분하고, maximal-spin boundary에서는 세 orbital 생성자가 필요하다.
- 세-orbital 연산은 8개 commuting Pauli rotation으로 정확히 분해된다. 분자 benchmark에서 boundary energy plateau를 없앴고, TME 비교에서는 tUPS보다 compiled CNOT이 58.8% 적었다.
- 결과는 classical statevector와 Qiskit resource replay다. fixed-orbital 비교이며 noise·shots·routing·calibration·QPU wall-clock이 없다. OLED triplet 회로 설계의 표현력 조건에는 유용하지만 하드웨어 우위 증거는 아니다.

Deep Dive ② 실제 QPU와 에뮬레이터의 경계

1 IBM Boston: 18큐비트 단입자 동역학

- 9-rung, 18-qubit ladder의 1차 Suzuki-Trotter 회로를 tensor-network-assisted variational circuit으로 압축해 ibm_boston에서 실행했다. 각 조건은 10,000 shots, 대표 실행시간은 약 300 s였다.
- t=5 J^-1에서 직접 회로 대비 depth를 약 95%, 2-qubit gate를 약 90% 줄였다. compressed circuit의 Hellinger fidelity는 약 0.90 이상, uncompressed circuit은 약 0.42까지 떨어졌다.
- localization-재진입의 정성적 신호는 재현됐지만 tensor-network 압축은 고전 계산이고 particle-number post-selection을 사용했다. 단입자 모델이며 상호작용하는 many-body material의 QPU 가속은 입증하지 않았다.

2 Neutral-atom routing: 좋은 후보를 만드는 emulator oracle

- 고전 restricted master problem이 route를 선택하고, QUBO pricing oracle이 후보 path를 만든다. 실험은 Pasqal statevector/MPS emulator에서 30-node/44-edge와 12-node/23-edge topology, topology당 500 instance로 수행됐다.
- warm-start+post-processing 뒤 CG-Q의 gap은 전 크기에서 1% 미만이었다. N=30 예시는 약 0.8% 대 simulated annealing 3%, N=12 예시는 약 1% 대 6%였다. 그러나 post-processing 없는 경우 greedy heuristic가 두 방식보다 강했다.
- 따라서 결과는 “양자 sampler 후보가 고전 refinement에 더 잘 맞았다”는 emulator PoC다. 실제 QPU latency·shots·embedding loss·에너지·MPS scaling과 강한 exact/heuristic baseline이 남아 있다.

3 qLDPC: 어려운 syndrome에만 고전 계산을 쓴다

- [[144,12,12]] circuit-level noise simulation에서 위험도 상위 20%만 깊은 search로 보내 full-search 개선분의 85-92%를 회수하고 평균 serial decoding cost를 3.6배 줄였다.
- Quantinuum H2에서는 [[12,2,2]] 소형 memory의 300 shots를 offline HPC로 분석했다. full search는 3건을 복구했지만 다른 3건을 실패로 바꿔 logical error rate는 변하지 않았다. 하드웨어 실험은 risk signal의 생존만 지지한다.

동료평가 QML · 적용 의미 · 검증 체크리스트

동료평가 저널: noise-enhanced analog quantum kernel

Scientific Reports 온라인 게재일은 2026-09-28, 원 preprint는 2026-04-14이다. Rydberg analog/hybrid kernel과 digital kernel, classical RBF를 수치적으로 비교했고 noise ensemble당 M=1,000을 사용했다. 일부 설정에서 simulated operational noise가 MSE를 낮췄지만 실제 analog QPU 실행은 없다. 저자의 “empirical quantum advantage” 표현은 RBF 한 종류와의 정확도 비교에 근거하며, data encoding·kernel matrix 생성·shots·wall-clock·에너지 및 더 강한 classical kernel/NN 기준선이 빠져 있다.

분야별 적용 의미

- DFT·OLED: geometry-conditioned wavefunction을 excited-state PES와 gap surrogate에 연결하되, SOC·상태교차·환경·CPU integral 비용을 별도 회계한다.
- 최적화: QUBO sampler 자체보다 후보 다양성, post-processing-only·greedy·exact baseline, embedding과 전체 column-generation wall-clock을 비교한다.
- QML·공정 시계열: noise가 regularization처럼 보이면 noise-free 동급 model, RBF/ESN/LSTM/Transformer, 데이터 분할과 inference 비용으로 재검증한다.

메일·학회·소셜 확인

신규 D-Wave/양자 뉴스레터는 없었다. NeurIPS 2026 accepted paper의 공식 proceedings import 마감은 10월 4일이어서 오늘 새 accepted QML 본논문을 검증하지 못했다. 신규 원출처로 이어지는 공개 LinkedIn 기술 신호도 확인되지 않았다.

검증 체크리스트

- ☐ GPU-hour에 CPU integral/orbital preparation과 data I/O가 포함됐는가?
- ☐ QPU 결과와 tensor-network/statevector/MPS emulator 결과를 분리했는가?
- ☐ post-selection·warm-start·repair-only·greedy baseline을 함께 보고했는가?
- ☐ shots, queue, calibration, decoder·post-processing wall-clock을 합산했는가?
- ☐ OLED에서는 S0/T1·SOC·환경·geometry relaxation의 상태별 오차를 기록했는가?

참고문헌 · 직접 링크

1. Foundation NNQS (arXiv:2609.37733)
https://arxiv.org/abs/2609.37733
2. Exact-spin molecular circuits (arXiv:2609.37101)
https://arxiv.org/abs/2609.37101
3. IBM localization simulation (arXiv:2609.37059)
https://arxiv.org/abs/2609.37059
4. Neutral-atom routing emulator (arXiv:2609.37900)
https://arxiv.org/abs/2609.37900
5. Adaptive qLDPC decoder (arXiv:2609.37629)
https://arxiv.org/abs/2609.37629
6. Scientific Reports analog quantum kernel
https://doi.org/10.1038/s41598-026-66035-w